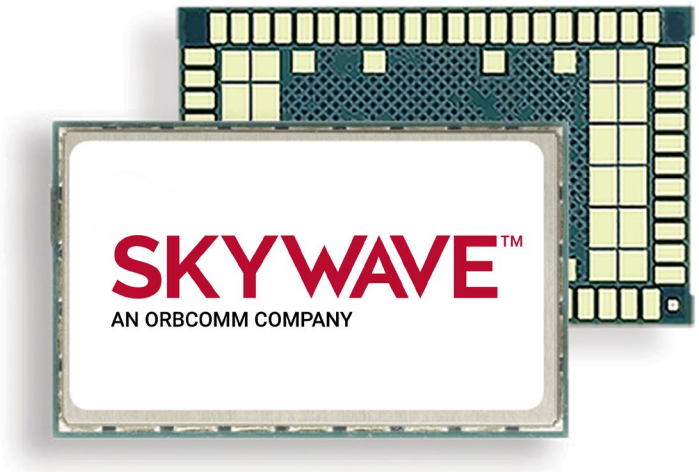
SKYWAVE™
AN ORBCOMM COMPANY



Série ST 4000

Módulo híbrido satelital-celular

Conectividade IoT global integrada, projetada para integração em ambientes reais

O ST 4000 oferece conectividade global para hardware IoT customizado em ambientes remotos, móveis ou com desafios de cobertura. É ideal para aplicações IoT que exigem conectividade contínua.

Ao integrar LTE-M e os serviços de conectividade IoT via satélite da SKYWAVE em um único encapsulamento LGA (Land Grid Array) de 16 x 26 mm, o ST 4000 simplifica a integração de comunicações contínuas em dispositivos de campo—sem aumentar o tamanho ou o consumo de energia.

O ST 4000 oferece uma interface AT familiar, perfil de baixo consumo, configurações flexíveis de antena e integração fluida em projetos novos ou existentes. É construído sobre a plataforma de módulos SARA da u-blox, o que o torna ideal para adicionar novas opções de conectividade a produtos já desenvolvidos com módulos SARA.

A mensageria via satélite é realizada pelo serviço IoT satelital OGx de próxima geração da SKYWAVE. Com baixo consumo de energia, maior tamanho de mensagens e velocidades de entrega mais rápidas, o OGx amplia as possibilidades das suas soluções IoT.

- **Módulo com conectividade via satélite e celular**
- **Tamanhos de mensagem de até 1 MB**
- **Baixo consumo de energia**
- **Utiliza o serviço IoT via satélite OGx de próxima geração**
- **Footprint padrão SARA para continuidade de produtos com conectividade via satélite**

Especificações

Conectividade

- Satélite:
  - *Protocolo: OGx*
  - *Banda: Uplink L-band*
  - *Carga útil máx.: 1 MB*
  - *Latência:*
    - *< 15 s (100 B)*
    - *45 s (1 kB)*
    - *2,5 min (10 kB)*
  - *Classe de potência: 33 dBm*
- Celular:
  - *Bandas LTE Cat M1: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66, 71, 85*
  - *Classe de potência: 23 dBm*

GNSS

- Receptor integrado: u-blox M10 GNSS
- Constelações: GPS/QZSS, GLONASS, BeiDou, Galileo
- Operação simultânea GNSS + LTE
- Segurança: Detecção de jamming, CellTime™

Energia e eficiência

- Tensão nominal de alimentação: 3.8 V (faixa: 3.0–4.5 V)
- Consumo em idle (modo PSM): 1 µA
- Consumo eDRX: 180 µA
- Transmissão (LTE M1 @ 23 dBm): 195 mA
- Potência de transmissão satelital: 2 A (otimizada para eficiência em modo burst)

Interfaces

- UART: 2 (8 fios, configurável)
- USB: Para diagnósticos
- I2C (DDC): 1
- GPIO: Até 6 configuráveis
- SIM: USIM (1.8V / 3.0V)

Firmware, segurança e protocolos

- Atualizações:
  - *uFOTA (celular)*
  - *Satellite FOTA (via OGx)*
- Protocolos embarcados:
  - *Full IPv4/IPv6*
  - *TCP/IP, UDP, FTP, HTTP, MQTT / MQTT-SN*
  - *CoAP, LwM2M*
  - *Criptografia TLS/DTLS*
- Recursos:
  - *Secure boot, detecção de antena e SIM, notificação Last Gasp*

Mecânico e ambiental

- Formato: 16.0 x 26.0 x 2.4 mm (LGA de 96 pinos)
- Peso: <3 g
- Temperatura de operação: -40°C a +85°C
- Qualificação: Política baseada em AEC-Q104,

Certificaciones

- FCC, ISED, GCF, PTCRB, RED, RCM, NCC, AT&T
- AWS IoT Core Qualified, Microsoft Azure Certified (certificações em nível de módulo; certificações de produto variam conforme implementação)

Part numbers

- ST4000-1100-250: Bobina de 250 módulos ST4000
- ST4000-1100-100: Bandeja de 100 módulos ST4000
- ST4000-1100-25: Bandeja de 25 módulos ST4000
- ST4000-1100-5: Bandeja de 5 módulos ST4000
- SM203020-001: Kit de Avaliação ST 4000 (EVK)

Embora nos esforcemos para garantir a precisão em todas as nossas especificações publicadas, o desempenho real em campo pode variar dependendo de diversos fatores ambientais, de instalação e de uso, bem como de fatores de terceiros, como provedores de celular. As especificações listadas são aproximações e não constituem declarações vinculativas nem modificam os termos e condições de compra ou locação, incluindo, mas não se limitando a, limitações operacionais e garantias do produto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Confira www.skywave.com para garantir que você tenha a versão mais recente dessas especificações.

Email: **sales@skywave.com** | Ligação: **1-800-672-2666**

Acesse nosso site **www.skywave.com**

A SKYWAVE™, uma empresa do grupo ORBCOMM®, é uma fornecedora global de tecnologias para habilitação de soluções em IoT. Capacitamos provedores de soluções, integradores de sistemas e fabricantes (OEMs) a atender seus clientes por meio de redes gerenciadas de IoT via satélite e celular, além de uma plataforma completa de habilitação de aplicações. Oferecemos um ecossistema totalmente integrado de dispositivos desenvolvidos sob medida, automação de dados e serviços de conectividade para soluções de alta confiabilidade e baixo consumo de dados. A SKYWAVE é onde a IoT impulsiona aplicações essenciais nos setores de transporte, agricultura, petróleo e gás, e marítimo..

© ORBCOMM 2026. Todos os direitos reservados.